

核酸与蛋白质的生物合成

(一) 名词解释

1. 半保留复制 (semiconservative replication)
2. 不对称转录 (asymmetric transcription)
3. 逆转录 (reverse transcription)
4. 冈崎片段 (Okazaki fragment)
5. 复制叉 (replication fork)
6. 领头链 (leading strand)
7. 随后链 (lagging strand)
8. 有意义链 (sense strand)
9. 光复活 (photoreactivation)
10. 重组修复 (recombination repair)
11. 内含子 (intron)
12. 外显子 (exon)
13. 基因载体 (genomic vector)
14. 质粒 (plasmid)

(二) 填空题

1. DNA 复制是定点双向进行的，___股的合成是___，并且合成方向和复制叉移动方向相同；___股的合成是___的，合成方向与复制叉移动的方向相反。每个冈崎片段是借助于连在它的___末端上的一小段___而合成的；所有冈崎片段链的增长都是按___方向进行。
2. DNA 连接酶催化的连接反应需要能量，大肠杆菌由___供能，动物细胞由___供能。
3. 大肠杆菌 RNA 聚合酶全酶由___组成；核心酶的组成是___。参与识别起始信号的是因子。
4. 基因有两条链，作为模板指导转录的那条链称___链。
5. 以 RNA 为模板合成 DNA 称___，由___酶催化。
6. DNA 或 UpGpCpA 分别经 0.3NKOHR、NaseT₁ 和牛胰 RNaseI 处理所得结果：
DNA: 0.3NKOHR : ___ ; RNaseT₁ : ___ ; RNase I : ___ ;
UpGpCpA : 0.3NKOHR : ___ ; RNaseT₁ : ___ ; RNase I : ___。

7. 基因突变形式分为：____，____，____和____四类。
8. 亚硝酸是一个非常有效的诱变剂，因为它可直接作用于 DNA，使碱基中____基氧化成____基，造成碱基对的____。
9. 所有冈崎片段的延伸都是按____方向进行的。
10. 前导链的合成是____的，其合成方向与复制叉移动方向____；随后链的合成是____的，其合成方向与复制叉移动方向____。
11. 引物酶与转录中的 RNA 聚合酶之间的差别在于它对____不敏感，并可以____作为底物。
12. DNA 聚合酶 I 的催化功能有____、____、____和____。
13. DNA 回旋酶又叫____，它的功能是____。
14. 细菌的环状 DNA 通常在一个____开始复制，而真核生物染色体中的线形 DNA 可以在____起始复制。
15. 大肠杆菌 DNA 聚合酶 III 的____活性使之具有____功能，极大地提高了 DNA 复制的保真度。
16. 大肠杆菌中已发现____种 DNA 聚合酶，其中____负责 DNA 复制，____负责 DNA 损伤修复。
17. DNA 切除修复需要的酶有____、____、____和____。
18. 在 DNA 复制中，____可防止单链模板重新缔合和核酸酶的攻击。
19. DNA 合成时，先由引物酶合成____，再由____在其 3' 端合成 DNA 链，然后由____切除引物并填补空隙，最后由____连接成完整的链。
20. 原核细胞中各种 RNA 是____催化生成的，而真核细胞核基因的转录分别由____种 RNA 聚合酶催化，其中 rRNA 基因由____转录，hnRNA 基因由____转录，各类小分子量 RAN 则是____的产物。
21. 一个转录单位一般应包括____序列、____序列和____顺序。
22. 真核细胞中编码蛋白质的基因多为____。编码的序列还保留在成熟 mRNA 中的是____，编码的序列在前体分子转录后加工中被切除的是____。在基因中____被____分隔，而在成熟的 mRNA 序列被拼接起来。
23. 染色质中的____蛋白和____蛋白对转录均有调节作用，其中____的调节作用具有组织特异性。

(三) 选择题

1. DNA 按半保留方式复制。如果一个完全放射标记的双链 DNA 分子，放在不含有放射标记物的溶液中，进行两轮复制，所产生的四个 DNA 分子的放射活性将会怎样：

- A. 半数分子没有放射性 B. 所有分子均有放射性
C. 半数分子的两条链均有放射性 D. 一个分子的两条链均有放射性
E. 四个分子均无放射性

2. 参加 DNA 复制的酶类包括：(1) DNA 聚合酶 III；(2) 解链酶；(3) DNA 聚合酶 I；(4) RNA 聚合酶（引物酶）；(5) DNA 连接酶。其作用顺序是：

- A. (4)、(3)、(1)、(2)、(5) B. (2)、(3)、(4)、(1)、(5)
C. (4)、(2)、(1)、(5)、(3) D. (4)、(2)、(1)、(3)、(5)
E. (2)、(4)、(1)、(3)、(5)

3. 如果 ^{15}N 标记的大肠杆菌转入 ^{14}N 培养基中生长了三代，其各种状况的 DNA 分子比例应是下列哪一项：

	纯 ^{15}N - DNA	$^{15}\text{N} - ^{14}\text{N}$ 杂种 DNA	纯 ^{14}N - DNA
A.	1/8	1/8	6/8
B.	1/8	0	7/8
C.	0	1/8	7/8
D.	0	2/8	6/8
E.	0	4/8	4/8

4. 下列关于 DNA 复制特点的叙述哪一项错误的：

- A. RNA 与 DNA 链共价相连 B. 新生 DNA 链沿 $5' \rightarrow 3'$ 方向合成
C. DNA 链的合成是不连续的 D. 复制总是定点双向进行的
E. DNA 在一条母链上沿 $5' \rightarrow 3'$ 方向合成，而在另一条母链上则沿 $3' \rightarrow 5'$ 方向合成

5. DNA 复制时， $5' - \text{TpApGpAp} - 3'$ 序列产生的互补结构是下列哪一种：

- A. $5' - \text{TpCpTpAp} - 3'$ B. $5' - \text{ApTpCpTp} - 3'$

C. 5'—UpCpUpAp—3'

D. 5'—GpCpGpAp—3'

E. 3'—TpCpTpAp—5'

6. 下列关于 DNA 聚合酶 I 的叙述哪一项是正确的：

A. 它起 DNA 修复酶的作用但不参加 DNA 复制过程

B. 它催化 dNTP 聚合时需要模板和引物

C. 在 DNA 复制时把冈崎片段连接成完整的随从链

D. 它催化产生的冈崎片段与 RNA 引物链相连

E. 有些细菌突变体其正常生长不需要它

7. 下列关于真核细胞 DNA 聚合酶活性的叙述哪一项是正确的：

A. 它仅有一种

B. 它不具有核酸酶活性

C. 它的底物是二磷酸脱氧核苷

D. 它不需要引物

E. 它按 3'-5' 方向合成新生链

8. 从正在进行 DNA 复制的细胞分离出的短链核酸——冈崎片段，具有下列哪项特性：

A. 它们是双链的

B. 它们是一组短的单链 DNA 片段

C. 它们是 DNA—RNA 杂化双链

D. 它们被核酸酶活性切除

E. 它们产生于亲代 DNA 链的糖-磷酸骨架的缺口处

9. 切除修复可以纠正下列哪一项引起的 DNA 损伤：

A. 碱基缺失

B. 碱基插入

C. 碱基甲基化

D. 胸腺嘧啶二聚体形成

E. 碱基烷基化

10. 大肠杆菌 DNA 连接酶需要下列哪一种辅助因子？

A. FAD 作为电子受体

B. NADP⁺ 作为磷酸供体

C. NAD⁺ 形成活性腺苷酰酶

D. NAD⁺ 作为电子受体

E. 以上都不是

11. 下列关于 RNA 和 DNA 聚合酶的叙述哪一项是正确的：

A. RNA 聚合酶用二磷酸核苷合成多核苷酸链

B. RNA 聚合酶需要引物，并在延长链的 5' 端加接碱基

C. DNA 聚合酶可在链的两端加接核苷酸

D. DNA 仅能以 RNA 为模板合成 DNA

E. 所有 RNA 聚合酶和 DNA 聚合酶只能在生长中的多核苷酸链的 3' 端加接核苷酸

12. 紫外线照射引起 DNA 最常见的损伤形式是生成胸腺嘧啶二聚体。在下列关于 DNA 分子结构这种变化的叙述中, 哪项是正确的:
- A. 不会终止 DNA 复制
 - B. 可由包括连接酶在内的有关酶系统进行修复
 - C. 可看作是一种移码突变
 - D. 是由胸腺嘧啶二聚体酶催化生成的
 - E. 引起相对的核苷酸链上胸腺嘧啶间的共价联结
13. 下列哪种突变最可能是致死的:
- A. 腺嘌呤取代胞嘧啶
 - B. 胞嘧啶取代鸟嘌呤
 - C. 甲基胞嘧啶取代胞嘧啶
 - D. 缺失三个核苷酸
 - E. 插入一个核苷酸
14. 镰刀形红细胞贫血病是异常血红蛋白纯合子基因的临床表现。 β -链变异是由下列哪种突变造成的:
- A. 交换
 - B. 插入
 - C. 缺失
 - D. 染色体不分离
 - E. 点突变
15. 在培养大肠杆菌时, 自发点突变的引起多半是由于:
- A. 氢原子的互变异构移位
 - B. DNA 糖-磷酸骨架的断裂
 - C. 插入一个碱基对
 - D. 链间交联
 - E. 脱氧核糖的变旋
16. 插入或缺失碱基对会引起移码突变, 下列哪种化合物最容易造成这种突变:
- A. 口丫啶衍生物
 - B. 5-溴尿嘧啶
 - C. 氮杂丝氨酸
 - D. 乙基乙磺酸
 - E. 咪唑硫嘌呤
17. 在对细菌 DNA 复制机制的研究中, 常常用到胸腺嘧啶的类似物 5-溴尿嘧啶, 其目的在于:
- A. 引起特异性移码突变以作为顺序研究用
 - B. 在胸腺嘧啶参入部位中止 DNA 合成
 - C. 在 DNA 亲和载体中提供一个反应基
 - D. 合成一种密度较高的 DNA 以使用离心分离法予以鉴别
 - E. 在 DNA 中造成一个能被温和化学方法裂解的特异部位
18. 关于 DNA 指导的 RNA 合成, 下列叙述哪一项是错误的:
- A. 只有在 DNA 存在时, RNA 聚合酶才能催化磷酸二酯键的生成

- B. 转录过程中, RNA 聚合酶需要引物
- C. RNA 链的合成是从 5'→3'端
- D. 大多数情况下只有一股 DNA 链作为模板
- E. 合成的 RNA 链从来没有环状的

19. 下列关于 σ 因子的叙述哪一项是正确的:

- A. 是 RNA 聚合酶的亚基, 起辨认转录起始点的作用
- B. 是 DNA 聚合酶的亚基, 容许按 5'→3'和 3'→5'双向合成
- C. 是 50S 核蛋白体亚基, 催化肽链生成
- D. 是 30S 核蛋白体亚基, 促进 mRNA 与之结合
- E. 在 30S 亚基和 50S 亚基之间起搭桥作用, 构成 70S 核蛋白体

20. 真核生物 RNA 聚合酶 I 催化转录的产物是:

- A. mRNA B. 45S-rRNA
- C. 5S-rRNA D. tRNA E. SnRNA

21. 下列关于真核细胞 DNA 复制的叙述哪一项是错误的:

- A. 是半保留式复制 B. 有多个复制叉
- C. 有几种不同的 DNA 聚合酶 D. 复制前组蛋白从双链 DNA 脱出
- E. 真核 DNA 聚合酶不表现核酸酶活性

22. 下列关于原核细胞转录终止的叙述哪一项是正确的:

- A. 是随机进行的 B. 需要全酶的 ρ 亚基参加
- C. 如果基因的末端含 G—C 丰富的回文结构则不需要 ρ 亚基参加
- D. 如果基因的末端含 A—T 丰富的片段则对转录终止最为有效
- E. 需要 ρ 因子以外的 ATP 酶

23. 下列关于大肠杆菌 DNA 连接酶的叙述哪些是正确的:

- A. 催化 DNA 双螺旋结构之断开的 DNA 链间形成磷酸二酯键
- B. 催化两条游离的单链 DNA 分子间形成磷酸二酯键
- C. 产物中不含 AMP
- D. 需要 ATP 作能源

24. 下列关于真核细胞 mRNA 的叙述不正确的是:

- A. 它是从细胞核的 RNA 前体—核不均 RNA 生成的

- B. 在其链的 3'端有 7-甲基鸟苷, 在其 5'端连有多聚腺苷酸的 PolyA 尾巴
- C. 它是从前 RNA 通过剪接酶切除内含子连接外显子而形成的
- D. 是单顺反子的

(四) 是非判断题

- () 1. 中心法则概括了 DNA 在信息代谢中的主导作用。
- () 2. 原核细胞 DNA 复制是在特定部位起始的, 真核细胞则在多个位点同时起始进行复制。
- () 3. 逆转录酶催化 RNA 指导的 DNA 合成不需要 RNA 引物。
- () 4. 原核细胞和真核细胞中许多 mRNA 都是多顺反子转录产物。
- () 5. 因为 DNA 两条链是反向平行的, 在双向复制中一条链按 5'→3'的方向合成, 另一条链按 3'→5'的方向合成。
- () 6. 限制性内切酶切割的 DNA 片段都具有粘性末端。
- () 7. 已发现一些 RNA 前体分子具有催化活性, 可以准确地自我剪接, 被称为核糖酶 (ribozyme), 或称核酶。
- () 8. 重组修复可把 DNA 损伤部位彻底修复。
- () 9. 原核生物中 mRNA 一般不需要转录后加工。
- () 10. RNA 聚合酶对弱终止子的识别需 ρ 要专一的终止因子(如蛋白)。
- () 11. 原核细胞启动子中 RNA 聚合酶牢固结合并打开 DNA 双链的部分称为 Pribnow box, 真核细胞启动子中相应的顺序称为 Hogness box, 因为富含 A-T, 又称 TATA box。
- () 12. 增强子 (enhancer) 是真核细胞 DNA 上一类重要的转录调节元件, 它们自己并没有启动子活性, 却具有增强启动子活性转录起始的效能。

(五) 问答题

1. 简述中心法则。
2. DNA 复制的基本规律?
3. 简述 DNA 复制的过程?
4. 简述 DNA 复制时酶系。

5. 简述原核细胞和真核细胞的 RNA 聚合酶有何不同？
6. 简述 RNA 转录的过程？
7. 简述基因工程过程。